

ControlPro Advisor OS V15

OptionTrust Pro - Expediente técnico-comercial para cotización industrial

Proyecto	Bomba industrial — Arranque protegido
Cliente	Cliente industrial
Ubicación	Zaruma, El Oro, Ecuador
Aplicación	Bomba centrífuga industrial
Motor	10.0 HP · 220.0 V · 3F
Versión / uso	V15 OptionTrust Pro · Cotización y revisión profesional

El sistema guía la entrada, genera solución, cálculos, BOM normalizado, precios por confianza, RFQ, presupuesto, riesgos, compuertas de calidad, exportables y acciones pendientes para que el ingeniero revise en vez de reconstruir.

LÍMITE PROFESIONAL	Documento para cotización/revisión. No libera construcción ni energización sin placa real, campo, normativa aplicable, proveedor confirmado y aprobación humana.
--------------------	--

Índice ejecutivo

1	Resumen ejecutivo y KPIs
2	PriceGuard / confiabilidad de precios
3	Compuertas de calidad y riesgos
4	Solución recomendada y alternativas de arranque
5	Presupuesto comercial
6	BOM cotizable con semáforo
7	Supuestos, verificación y firmas

1. Resumen ejecutivo

Completitud ingeniería	Cobertura catálogo	OptionTrust/PriceGuard	Precio recomendado
95.8%	100.0%	86.9% / 83.8%	\$3,591.61

2. Semáforo PriceGuard

Métrica	Valor	Lectura
Verde	16	Precio usable para cotización revisable.
Amarillo	0	Referencial; conviene RFQ/confirmación.
Rojo	0	No cerrar precio; exige RFQ/autocorrección.
Autocorrecciones	0	La app detectó valores fuera de banda o débiles.
Regla de verdad	-	Precio 100% cerrado solo cuando proveedor confirma modelo, stock, vigencia y condiciones. Sin eso, se muestra como referencial o bloqueado.

2.1 Auditoría anti-precios basura

Ofertas auditadas	53
Bajos rechazados	0
Altos marcados	7
Fuentes débiles	2
Veredicto	Revisable con RFQ

Precio 100% cerrado solo cuando proveedor confirma modelo, stock, vigencia y condiciones. Sin eso, se muestra como referencial o bloqueado.

Catálogo piloto ampliado: fuerza, control, seguridad, VFD, soft starter, taller, cables y consumibles. No sustituye precios reales confirmados.

3. Compuertas de calidad

Compuerta	Estado	Acción requerida
Datos críticos	OK	Completar placa, tensión/fases, aplicación y seguridad.
Coherencia técnica	OK	Resolver auditoría de coherencia.
FitLock / dimensionamiento	OK	Enviar RFQ técnico y seleccionar breaker/VFD/reactor/cable compatibles.
Mercado/precio	OK	Confirmar proveedores/stock, compatibilidad y corregir outliers de precio.
SCCR/KAIC	PENDIENTE	Solicitar corto disponible o criterio de protección.
Protección hidráulica	OK	Confirmar protección contra trabajo en seco, nivel/presión, válvulas, cebado y golpe de ariete.

4. Solución recomendada

Soft starter + bypass/protección - Intermedio para reducir corriente/golpe sin control de velocidad.. Seleccionada por OptionTrust: balance entre necesidad técnica real, costo, riesgos, datos disponibles, FitLock, MathTrust y valor comercial defendible.

Cómo funciona: Controla tensión durante arranque/parada. Puede usar bypass para operar con menores pérdidas luego del arranque.

Impacto en precio/riesgo: Costo medio-alto. Ahorra desgaste, pero requiere coordinación térmica, bypass y verificación de torque.

Alternativa	Estado	Precio ref.	Trust	Cuándo conviene
Arranque directo DOL	ALTERNATIVA	\$3,047.56	86.9%	Motor pequeño/mediano, red robusta, bajo número de arranques y cliente con presupuesto ajustado.
Estrella-triángulo	ALTERNATIVA	\$3,341.86	85.8%	Motores con seis terminales accesibles, carga liviana al arranque y red sensible a picos.
Soft starter + bypass/protección	RECOMENDADA	\$3,591.61	86.9%	Arranques frecuentes moderados, red débil o se quiere menor estrés mecánico sin complejidad de VFD.
Variador + control inteligente	ALTERNATIVA	\$3,856.21	85.6%	Equipo crítico, muchas maniobras, necesidad de control suave o propuesta de alta confiabilidad.

5. Presupuesto

Concepto	Valor USD
Materiales	\$1,490.45
Armado tablero	\$270.00
Instalación campo	\$330.00
Ingeniería	\$450.00
Transporte/logística	\$120.00
Contingencia	\$212.84
Margen	\$718.32
Precio piso	\$3,218.08
Precio recomendado	\$3,591.61
Precio premium	\$4,381.76

6. BOM cotizabile con semáforo

Componente	Proveedor / Modelo	Semáforo	Unit	Total	Acción
MCCB principal mccb_main	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider EasyPact CVS 25A 25kA	verde PG 76.1%	\$88.00	\$88.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Relé de sobrecarga overload_relay	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LRD3357	verde PG 90.7%	\$66.00	\$66.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Contactador principal contactor_fwd	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LC1D32G7	verde PG 91.3%	\$82.00	\$82.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Soft starter soft_starter	Suministros El Oro Chint NJRP2-32-220	verde PG 78.4%	\$285.00	\$285.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Contactador bypass bypass_contactor	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LC1D50G7	verde PG 79.3%	\$118.00	\$118.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Relé monitor de fase phase_monitor	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider RM22TR33	verde PG 86.3%	\$94.00	\$94.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Transformador de control control_transformer	Suministros El Oro Genérico industrial TC-2KVA	verde PG 86.2%	\$125.00	\$125.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Gabinete industrial cabinet	Suministros El Oro Metálico Nacional MN-604025	verde PG 84.9%	\$135.00	\$135.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Paro de emergencia estop	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider XB4BS542	verde PG 87.2%	\$24.00	\$24.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Botonera de mando pushbuttons	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider XB4 Kit	verde PG 86.5%	\$72.00	\$72.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Protección contra trabajo en seco dry_run_protection	Suministros El Oro Finder DRY-RUN-KIT	verde PG 78.0%	\$115.00	\$115.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Sensor/presostato de presión pressure_sensor	Suministros El Oro Danfoss KP36	verde PG 77.1%	\$68.00	\$68.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Etiquetado premium label_package	Suministros El Oro Genérico LABEL-KIT	verde PG 81.1%	\$32.00	\$32.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Borneras, puentes y marcadores terminal_blocks	Suministros El Oro Genérico TB-KIT-30	verde PG 86.5%	\$38.00	\$38.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.

Componente	Proveedor / Modelo	Semáforo	Unit	Total	Acción
Consumibles de cableado de tablero wiring_pack	Suministros El Oro Genérico WP-LOCAL	verde PG 85.8%	\$98.00	\$98.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Conductor de fuerza power_cable	Suministros El Oro Electrocables THHN-12AWG-CU	verde PG 84.8%	\$0.95	\$50.45	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.

7. Supuestos y verificación

Tema	Supuesto	Confianza	Cómo verificar
SCCR/KAIC	No se conoce corriente de cortocircuito; el breaker se trata como preliminar.	baja	Solicitar dato de transformador/red o medir/calcular antes de construir.
Precio de materiales	Cobertura catálogo 100.0%; PriceGuard 83.8%; FitLock bloqueados 0; verdes 16, amarillos 0, rojos 0; RFQ requerido en 0 ítems.	según fuente	Confirmar stock/vigencia y compatibilidad técnica; el precio 100% cerrado solo existe con proveedor confirmado y componente que calza.
Mano de obra	Se asumen 1.5 días tablero y 1.5 días campo.	media	Ajustar con visita técnica y alcance final.
Alcance	Tablero + instalación en campo	media	Definir exclusiones: obra civil, canalización extra, parada de producción, permisos.

8. Firmas y control de revisión

Elaborado por	Revisado por	Aprobación cliente
Nombre / fecha	Responsable técnico / fecha	Nombre / fecha

ControlPro reduce tiempo, ordena el expediente y baja la carga de corrección; no reemplaza normativa local, verificación de campo, proveedor confirmado ni aprobación humana antes de fabricar o energizar.